Сила Лоренца

Серия 7



Что надо знать

- На заряд q, движущийся со скоростью $\vec{v}$ в магнитном поле с индукцией $\vec{B}$, действует сила Лоренца

$$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}.$$

  Её модуль $|q|vB\sin\alpha$, где α — угол между $\vec{v}$ и $\vec{B}$. Направление для $q > 0$ — по правилу левой руки: линии индукции входят в ладонь, четыре пальца по скорости, отогнутый большой палец показывает силу; для $q < 0$ — наоборот.

- Сила Лоренца перпендикулярна скорости и работы не совершает: в одном магнитном поле модуль скорости не меняется.

- В однородном поле при $\vec{v} \perp \vec{B}$ частица движется по окружности, $mv^2/R = |q|vB$:

$$R = \frac{mv}{|q|B}, \qquad T = \frac{2\pi m}{|q|B}.$$

  Период обращения T от скорости не зависит. Составляющая скорости вдоль $\vec{B}$ на силу не влияет и остаётся постоянной.

- Внутри длинного соленоида поле однородно, направлено вдоль оси и равно $B = \mu_0 nI$, где n — число витков на единицу длины. Направление — по правилу буравчика: рукоятка вращается по току, буравчик идёт по полю. Снаружи поля практически нет.

- В системе отсчёта, которая движется со скоростью $\vec{u}$ ($u \ll c$), магнитное поле то же, а электрическое

$$\vec{E}\,' = \vec{E} + \vec{u} \times \vec{B}\,:$$

  сила $q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$ при скорости частицы $\vec{v} = \vec{v}\,' + \vec{u}$ записывается как $q(\vec{E}\,' + \vec{v}\,' \times \vec{B})$.

Ступеньки

1. Частица массой m с зарядом $q > 0$ движется в однородном магнитном поле с индукцией B.

а) Скорость частицы v составляет угол α с линиями индукции. Найдите радиус и шаг винтовой линии, по которой она движется.

б) Поле занимает слой толщиной d между двумя параллельными плоскостями и направлено параллельно им. Частица влетает в слой со скоростью v, перпендикулярной границе слоя. При каких v она пролетит слой насквозь и на какой угол при этом отклонится?

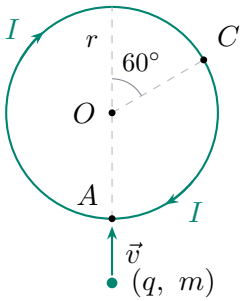
2. Однородные электрическое поле $\vec{E}$ и магнитное поле $\vec{B}$ перпендикулярны друг другу. В них находится частица массой m с зарядом $q > 0$; силу тяжести не учитывайте.

а) С какой скоростью — по модулю и направлению — должна влететь частица, чтобы двигаться прямолинейно?

б) Частицу отпускают без начальной скорости. Найдите её наибольшую скорость и наибольшее смещение вдоль $\vec{E}$.

Задачи

3. На рисунке — сечение длинного соленоида радиусом $r = 10\,\text{см}$; на метр его длины приходится $n = 500$ витков, по виткам течёт постоянный ток $I = 0{,}1\,\text{А}$ по часовой стрелке. Через зазор между витками в точке A в соленоид влетает заряженная частица, ускоренная разностью потенциалов $U = 1{,}0\,\text{кВ}$; её скорость в точке A направлена по радиусу.



Частица движется в плоскости, перпендикулярной оси соленоида, и вылетает из него в точке C; отрезок OC составляет угол $60°$ с первоначальным направлением скорости. Найдите

а) знак заряда частицы;

б) радиус кривизны её траектории внутри соленоида;

в) удельный заряд частицы — отношение модуля заряда к массе.

Магнитная постоянная $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\,\text{Гн/м}$.

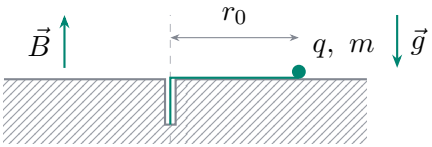
4. Маленькая частица с положительным зарядом q движется в однородном магнитном поле с индукцией B в вязкой среде; сила сопротивления среды пропорциональна скорости частицы. В начальный момент импульс частицы $\vec{p}_0$ перпендикулярен линиям индукции. К моменту, когда скорость частицы впервые направлена противоположно начальной, её перемещение составляет острый угол φ с $\vec{p}_0$.

а) Какой путь пройдёт частица до остановки?

б) На каком расстоянии от начальной точки она остановится?

Силу тяжести не учитывайте.

5. В толстой горизонтальной плите из непроводящего материала просверлено вертикальное отверстие малого диаметра, не насквозь. К дну отверстия прикреплён конец резинки жёсткостью k; длина недеформированной резинки в точности равна глубине отверстия. На другом конце резинки — бусинка массой m с положительным зарядом q. Поверхность плиты гладкая. Включено однородное магнитное поле с индукцией B, направленное вертикально вверх, против ускорения свободного падения.



Резинку растягивают, отводя бусинку по поверхности на расстояние r_0 от оси отверстия, и отпускают, сообщив бусинке такую скорость перпендикулярно резинке, что она движется по окружности.

а) Найдите угловую скорость бусинки при вращении по часовой стрелке и против неё, если смотреть сверху.

Сила, действующая на бусинку, линейно зависит от её радиус-вектора $\vec{r}$ и скорости $\vec{v}$. Поэтому если $\vec{r}_1(t)$ и $\vec{r}_2(t)$ — возможные движения бусинки, то $a\,\vec{r}_1(t)+b\,\vec{r}_2(t)$ с любыми постоянными a и b — тоже возможное движение. Например, движение бусинки, отпущенной без начальной скорости из того же положения, можно найти наложением вращений из пункта а.

б) На какое наименьшее расстояние к оси отверстия приблизится бусинка, отпущенная без начальной скорости с расстояния r_0?

в) Через какое время после отпускания она снова окажется на расстоянии r_0 от оси?

г) Изобразите траекторию бусинки при $q^2B^2/(mk) = 1/2$. Через какое время после отпускания бусинка впервые вернётся в исходную точку?

Вперемешку

6. На гладком горизонтальном столе лежит вытянутая невесомая нерастяжимая нить длиной L, к одному её концу привязано небольшое тело массой m. Тело покоится. Второй конец нити начинают поднимать вертикально вверх с постоянной скоростью. Тело перестаёт давить на стол в тот момент, когда нить составляет с вертикалью угол α. С какой скоростью поднимают конец нити?

7. Закрытый теплоизолированный цилиндр разделён на две части лёгким хорошо проводящим тепло поршнем, который скользит без трения. Теплоёмкость при постоянном объёме идеального газа слева от поршня равна C_{V1}, справа — C_{V2}. Вначале поршень в равновесии, температура и объём газа слева T_1 и V_1, справа — T_2 и V_2. Во сколько раз изменится давление в цилиндре через большое время, когда температуры газов выровняются?